

ATIVIDADE DE ESTUDO 1 (AE1)

UNIMAR - EAD
Caio Melo Oliveira

Projeto Integrador Extensionista CD 1

Tema: Transição Open-Source na Administração Pública de Assis-SP

Assis/ SP - 2026

1. TERMO DE ABERTURA E BRIEFING

1.1 Contexto e Justificativa (Extensão)

A administração pública municipal de Assis-SP detém um vasto parque tecnológico distribuído por diversas secretarias. Atualmente, uma parcela considerável do orçamento de Tecnologia da Informação (TI) é destinada à renovação anual de licenças de softwares proprietários (sistemas operacionais e suítes de escritório) utilizados em tarefas administrativas de rotina. A transição estratégica das estações de trabalho dos servidores públicos para um ecossistema *open-source* (ex.: Linux Mint, LibreOffice) representa uma oportunidade de redução drástica de custos operacionais e fomento da soberania tecnológica. O papel extensionista deste projeto consiste em utilizar a análise de dados abertos para mapear o perfil de utilização, identificar os setores elegíveis para a migração e calcular a economia gerada, revertendo este conhecimento técnico em prol da otimização dos recursos públicos e da comunidade local.

1.2 Objetivo Geral e Objetivos Específicos

- **Objetivo Geral:** Analisar a viabilidade técnica e o impacto financeiro da migração das estações de trabalho administrativas da Prefeitura de Assis-SP para ferramentas de código aberto (*open-source*), com base na extração e tratamento de dados do Portal da Transparência municipal.
- **Objetivos Específicos:**
 - Mapear os softwares proprietários mais utilizados e os respectivos custos de licenciamento atuais;
 - Identificar, através do cruzamento de dados de recursos humanos, os departamentos que possuem fluxos de trabalho integralmente compatíveis com alternativas *open-source*;

- Projetar a economia de recursos públicos e o Retorno sobre o Investimento (ROI) em um cenário de 12 meses pós-migração.

1.3 Público-alvo e Beneficiários

- **Beneficiários Diretos:** Servidores públicos municipais alocados em funções administrativas (que se beneficiarão de sistemas mais estáveis e seguros) e o Departamento de Tecnologia da Prefeitura (gestão e manutenção simplificadas).
- **Beneficiários Indiretos:** A população do município de Assis-SP, dado que o orçamento economizado na rubrica de licenciamento poderá ser realocado para serviços essenciais, como saúde, educação e infraestrutura.

1.4 Escopo

- **O que entra no projeto:** Levantamento de dados orçamentários e de recursos humanos via dados abertos da prefeitura; análise de contratos vigentes de software; definição de um pacote *open-source* padrão para o servidor administrativo; e a elaboração de um relatório analítico de viabilidade técnica e financeira.
- **O que não entra no projeto:** A formatação física dos hardwares da prefeitura; cancelamento ou rescisão de contratos vigentes; suporte técnico de TI direto aos usuários finais; compra de novos equipamentos ou a execução de treinamentos práticos de longo prazo.

1.5 Perguntas Analíticas

1. Qual é o custo anual médio com o licenciamento de software por cada servidor público alocado às secretarias administrativas de Assis-SP?
2. Qual a porcentagem das atividades diárias rotineiras dos servidores que pode ser integralmente executada em ferramentas *open-source* sem que ocorra perda de produtividade?
3. Qual é a economia absoluta projetada (em Reais) para o orçamento de TI do município nos primeiros 12 meses, caso haja a substituição de licenças nas estações elegíveis?

1.6 Indicadores/KPIs e Definição de Sucesso

- **Custo de Licenciamento por Usuário (CLU):** Mede o valor gasto anualmente em software por cada máquina administrativa. **Definição de Sucesso:** Identificar um potencial analítico de redução superior a 70% no CLU para os perfis profissionais mapeados.
- **Taxa de Compatibilidade Operacional:** Mede a proporção de servidores que utilizam exclusivamente ferramentas básicas substituíveis (ex: editores de texto, planilhas e navegador web). **Definição de Sucesso:** Comprovar com base nos dados que pelo menos 60% dos terminais administrativos são elegíveis para a migração.
- **Economia Projetada (R\$):** Valor financeiro absoluto a ser economizado no orçamento municipal. **Definição de Sucesso:** Entregar um relatório de projeção

embasado estritamente em dados governamentais reais que sustente a tomada de decisão da gestão pública.

1.7 Fontes de Dados e Forma de Acesso

1. **Portal da Transparência de Assis-SP (Sistema SCPI Fiorilli):** Acesso público web para extração de relatórios em formato aberto (CSV/XLSX) nas rotinas de "Despesas por Fornecedor / Compras Realizadas" (para mapeamento financeiro de contratos de TI) e "Pessoal / Relação de Cargos" (para dimensionamento da base de usuários).
2. **Lei Orçamentária Anual (LOA) de Assis-SP:** Download dos documentos fiscais públicos para análise da proporção do orçamento total de TI perante os gastos com licenciamento.

1.8 Aspectos Éticos e LGPD (Riscos e Cuidados)

O projeto utilizará bases de dados governamentais. Para garantir a total conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), todos os dados extraídos sobre servidores serão tratados de forma anonimizada ou agregada. Não haverá coleta, armazenamento ou exibição de nomes, CPFs, matrículas de funcionários ou endereços IP no repositório do projeto. A análise focará estritamente em entidades abstratas ("estação de trabalho" e "cargo/departamento"), sem qualquer monitoramento individual. Os dados orçamentários utilizados são de domínio público, assegurados pela Lei de Acesso à Informação (LAI).

2. PLANO INICIAL DO PROJETO

2.1 EAP/WBS (Estrutura Analítica do Projeto - Entregáveis e Tarefas)

- **1. Iniciação e Planejamento**
 - 1.1. Elaboração do Termo de Abertura e Briefing.
 - 1.2. Criação do repositório no GitHub e documentação inicial (README).
- **2. Coleta e Extração de Dados**
 - 2.1. Extração de planilhas de contratos e despesas de TI do Portal da Transparência.
 - 2.2. Levantamento quantitativo do quadro de servidores administrativos.
- **3. Análise e Processamento**
 - 3.1. Limpeza dos dados (Data Cleaning) e estruturação do banco de dados analítico.
 - 3.2. Cruzamento de dados e cálculo dos KPIs (CLU e Taxa de Compatibilidade).
- **4. Encerramento e Entrega**
 - 4.1. Construção de gráficos e visualizações de economia orçamentária.
 - 4.2. Redação e submissão do Relatório de Viabilidade Técnica e Financeira.

2.2 Cronograma Macro (Por Semana)

- **Semana 1:** Setup inicial do projeto, definição do escopo, estruturação do Termo de Abertura e criação do repositório no GitHub.
- **Semana 2:** Execução da fase de Coleta de Dados (Acesso ao SCPI Fiorilli, download da LOA e extração de tabelas).
- **Semana 3:** Limpeza e organização dos dados extraídos do portal municipal.
- **Semana 4:** Processamento dos dados e cálculo das métricas financeiras (Custos atuais vs. Projeção *open-source*).
- **Semana 5:** Construção das visualizações de dados e estruturação dos resultados.
- **Semana 6:** Finalização do projeto, revisão do relatório analítico conclusivo e entrega final.

2.3 Matriz de Riscos

Risco Mapeado	Probabilidade	Impacto	Ação de Mitigação
1. Inconsistência ou dados ocultos no Portal da Transparência	Média	Alto	Utilizar os macro-dados da LOA ou solicitar dados complementares ativamente via e-SIC (Lei de Acesso à Informação).
2. Dificuldade de estabelecer a taxa real de uso de softwares	Alta	Médio	Assumir uma premissa conservadora baseada em <i>benchmarking</i> de outros municípios brasileiros que realizaram migrações similares.
3. Resistência cultural do leitor à usabilidade do Linux	Alta	Médio	Focar o projeto na métrica financeira (ROI) e incluir capturas de tela demonstrando a familiaridade visual de interfaces como o Linux Mint.
4. Bases de dados brutas despadronizadas ou corrompidas	Média	Alto	Alocar a Semana 3 do cronograma estritamente para o tratamento rigoroso, limpeza e padronização (ETL) das planilhas CSV.

5. Escopo excessivamente amplo causando atrasos	Baixa	Médio	Limitar a análise a uma secretaria ou departamento específico (Ex: Secretaria de Administração) caso os dados globais da prefeitura sejam massivos demais para o prazo.
--	-------	-------	---

3. REPOSITÓRIO DO PROJETO

O versionamento dos documentos, dicionários de dados e as entregas deste projeto estão alocados na estrutura exigida no seguinte repositório público:

Link do GitHub: <https://github.com/iosca/Projeto-Integrador-Extensionista-CD-1>